ZADÁNÍ

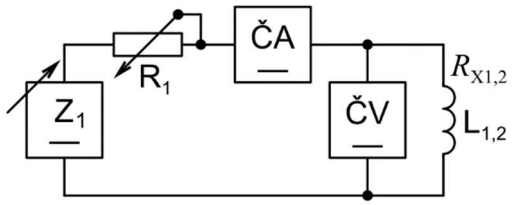
1) U dvou vzduchových cívek L_1 ... *jednovrstvá*, L_2 ... *vícevrstvá* změřte VA metodou indukčnosti a ztrátové odpory. Výsledky zkontrolujte rezonančním měřičem indukčnosti. Indukčnosti obou cívek též vypočtěte pomocí empirických vzorců a výsledky porovnejte s naměřenými hodnotami. Dále určete činitele jakosti Q obou cívek. Měření provádějte na kmitočtu $f = 1$ kHz.

2) Na cívce s jádrem z transformátorových plechů (*rozkládací jádro*) změřte:
   a) závislost indukčnosti na stejnosměrné předmagnetizaci,
   b) závislost indukčnosti na střídavém sycení jádra,
   c) RLC měřičem závislost indukčnosti na velikosti vzduchové mezery.

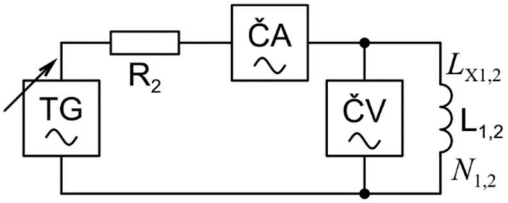
Všechny závislosti vyneste graficky.

SCHÉMA

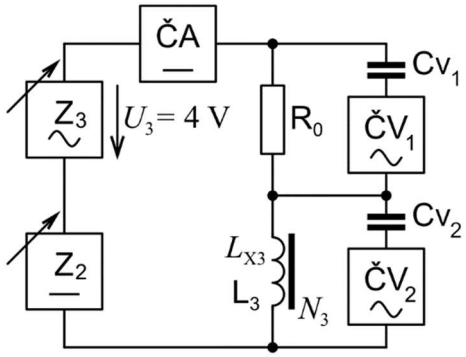
1a)



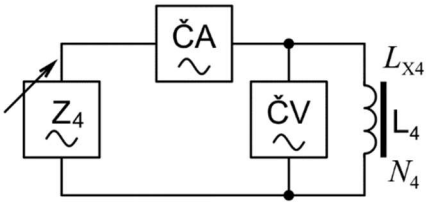
1b)



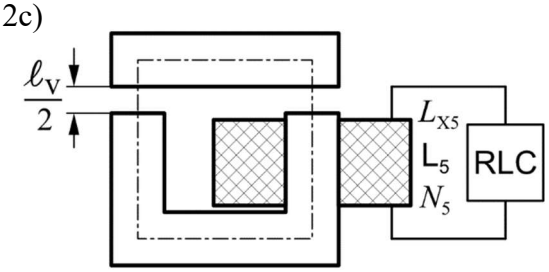
2a)



2b)



2c)



Poznámka: Vazební kondenzátory Cv_1 a Cv_2 jsou v tomto zapojení zařazeny pro oddělení stejnosměrné složky měřeného napětí. Ve skutečnosti jsou ve většině případů součástí střídavých měřicích přístrojů.

POPIS MĚŘENÍ

1) V zapojení podle obr. 1a) nastavujeme pomocí stejnosměrného zdroje Z vhodnou velikost proudu procházejícího cívkou. Z údajů voltmetru a ampérmetru určíme ohmický odpor cívky R_X. Při tomto měření je nezbytně nutné dávat pozor na velikost proudu cívkou, a to zejména u jednovrstvé cívky, u které lze očekávat velmi malou hodnotu R_X!

$$R_X = \frac{U_{ss}}{I_{ss}}$$

V zapojení podle obr. 1b) nastavujeme pomocí zdroje střídavého signálu TG (tónového generátoru) vhodné velikosti střídavých veličin. Z nich určíme indukčnost L_X.

$$Z_X = \frac{U_{stř}}{I_{stř}}$$

$$|Z_X| = \sqrt{X_{L_X}^2 + R_X^2} \qquad X_{L_X} = \sqrt{Z_X^2 - R_X^2} \qquad X_{L_X} = 2\pi f \cdot L_X \Rightarrow L_X = \frac{X_{L_X}}{2\pi f}$$

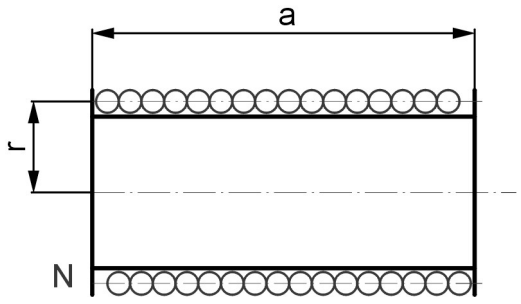
$$L_X = \frac{1}{2\pi f}\sqrt{\frac{U_{stř}^2}{I_{stř}^2} - \frac{U_{ss}^2}{I_{ss}^2}}$$

Činitel jakosti Q cívek ze vztahu: $$Q = \frac{X_{L_X}}{R_X}$$

Empirické vzorce pro výpočet indukčnosti vzduchových cívek:

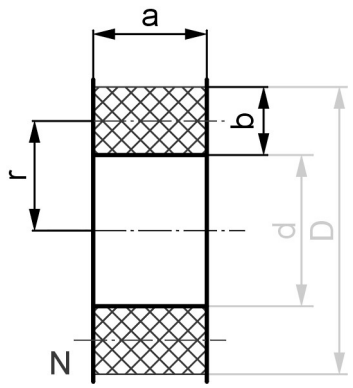
jednovrstvá

$$L = \frac{N^2 r^2}{228r + 254a} \qquad \text{[mH; –, m, m]}$$



vícevrstvá

$$L = \frac{31{,}5 \cdot N^2 r^2}{6r + 9a + 10b} \cdot 10^{-3} \qquad \text{[µH; –, mm, mm]}$$



2a) Při malém konstantním napětí střídavého zdroje Z_3 měníme velikost stejnosměrného proudu pomocí stejnosměrného zdroje. Voltmetrem $ČV_1$ měříme úbytek střídavého napětí na odporu R_0, z něhož určíme velikost střídavého proudu. Z údajů obou voltmetrů vypočteme indukčnost podle vztahu:

$$X_{L_X} = \frac{U_{stř}}{I_{stř}} = \frac{U_2}{\frac{U_1}{R_0}} = \frac{U_2}{U_1} R_0 \qquad L_X = \frac{1}{2\pi f} X_{L_X} = \frac{1}{2\pi f}\frac{U_2}{U_1} R_0$$

Vzhledem k velké indukčnost cívky L_X (s feromagnetickým jádrem) vzhledem k malé hodnotě ohmického odporu vinutí R_X počítáme pouze s reaktancí X_{Lx} (R_X zanedbáváme).

2b) Regulátorem zdroje střídavého napětí nastavujeme postupně hodnoty střídavého proudu a odečítáme střídavé napětí na indukčnosti. Indukčnost L_X určíme ze vztahu:

$$X_{L_X} = \frac{U_{stř}}{I_{stř}} \qquad\qquad L_X = \frac{1}{2\pi f} X_{L_X}$$

Velikost odporu R_X opět zanedbáváme vzhledem k velké indukčnost cívky L_X.

2c) Pomocí distančních podložek (z diamagnetického materiálu) postupně zvětšujeme velikost mezery magnetického obvodu. Poslední hodnotu indukčnosti změříme při zcela odejmuté „I“ části jádra. Indukčnost cívky měříme RLC měřičem.

ROZBOR ÚLOHY

Cívky

Cívky jsou základní pasivní elektronické prvky, které se využívají v elektrických a elektronických obvodech pro indukci magnetického pole při průchodu elektrického proudu. Využití naleznou například v transformátorech pro snižování, resp. zvyšování napětí, v indukčních vařičích pro ohřev potravin nebo kovů, v elektronických filtrech nebo rezonančních obvodech, jako elektromagnety a také na jejich bázi fungují elektromotory.

Jednovrstvé a vícevrstvé cívky

Jednovrstvá cívka se skládá z jediného vodiče, který je navinutý do spirály. Tyto cívky jsou často používány tam, kde je potřeba menší indukčnost nebo tam, kde není nutné minimalizovat rozměry cívky. Vícevrstvá cívka obsahuje několik vrstev vodiče navinutého nad sebou. Tato stavba zvyšuje indukčnost cívky a umožňuje kompaktnější design, což je výhodné v aplikacích, kde je prostor omezený.

Cívky jádrem nebo bez jádra

Vzduchové cívky nemají žádné jádro, což znamená že mají nižší indukčnost. Cívky s jádrem obsahují jádro z feromagnetického materiálu, jako je železo, což zvyšuje jejich indukčnost. Použití jádra umožňuje efektivnější indukci a je běžné v transformátorech a použití, kde je vyžadována vysoká indukčnost.

Činitel jakosti

Činitel jakosti, někdy také označovaný jako Q faktor je činitel, který vyjadřuje poměr mezi reaktancí cívky a jejím sériovým odporem. To znamená, že činitel jakosti popisuje účinnost cívky (nebo obecně rezonančního obvodu) v konverzi elektrické energie na magnetické pole a naopak, přičemž vyšší hodnoty značí nižší energetické ztráty a vyšší účinnost.

Způsoby měření

Měření cívek lze provádět pomocí LCR měřičů, osciloskopů s generátorem signálů, můstkových obvodů, impedančních analyzátorů, nebo sestavením RLC obvodů. Tyto metody umožňují určit induktanci, odpor, činitel jakosti a parazitní kapacitance, přičemž každá má specifické využití a přesnost.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření započalo změření obou cívek – jednovrstvé a vícevrstvé, přímou metodou, měření jsme prováděli pomocí dvou přístrojů - ESCORT ELC - 131D a MASTECH MS5308, tímto měřením jsme zjistili indukčnost a jakost obou cívek. Následovalo měření úlohy 1a, zapojení obvodu proběhlo zcela v pořádku, dle schématu, ovšem obvodem neprotékal žádný proud, po chvíli zjišťování jsme přišli na to, že v námi používaném ampérmetru je přepálena proudová pojistka, tento problém jsme ovšem vyřešili záměnou přístrojů, onen ampérmetr jsme použili jako voltmetr a obráceně. Další měřenou úlohou byla úloha 1b, která se obešla bez větších potíží, v zapojení jsme nepožívali ochranný odpor R_2, jeho použití zde nebylo nutné, protože i přes nastavení maximálního možného napětí tónového generátoru byl proud protékaný cívkami pod jeho maximální hodnotou. Následovalo měření úlohy 2c, zde jsme použili opět RLC měřič ESCORT ELC – 131D, měření probíhalo tak, že jsme postupně zvětšovali mezeru magnetického obvodu pomocí distančních podložek a měřili jeho indukčnost. Další měřená úloha byla 2a, zde bylo schéma zapojení náročnější oproti předešlým úlohám, ovšem jsme vše zapojili a započali měření postupným nastavováním hodnot proudu který jsme odečítali z ampérmetru ČA a postupným odečítáním hodnot z dvou voltmetrů $ČV_1$ a $ČV_2$. Poslední námi měřenou úlohou byla úloha 2b, zde bylo zapojení zcela jednoduché, samotné měření probíhalo tak, že jsme postupně nastavovali hodnoty napětí které jsme odečítali z voltmetru ČV a zároveň odečítali hodnoty z ampérmetru ČA.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) Přímá metoda

Měřeno přístrojem Mastech MS5308

Cívka	L [μH]	Q [-]	N [-]	r [mm]	a [mm]	b [mm]
L_1	217,7	0,235	148	24	246	
L_2	990	1,892	316	8,6	13,6	6,2

Měřeno přístrojem Escort ELC-131D

Cívka	L [μH]	Q [-]	N [-]	r [mm]	a [mm]	b [mm]
L_1	214	0,23	148	24	246	
L_2	987	1,87	316	8,6	13,6	6,2

1a,b)

Cívka	= U [V]	= I [mA]	~ u [V]	~ i [mA]	L [μH]	Q [-]
L_1	1,686	300	0,746	122,95	364,46	0,407
L_2	0,335	100	0,676	95,95	989,76	1,851

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{1{,}686}{0{,}3} = 5{,}62\ \Omega \qquad Z_1 = \frac{u_1}{i_1} = \frac{0{,}746}{0{,}12295} = 6{,}07\ \Omega \qquad X_{L1} = \sqrt{{Z_1}^2 - {R_1}^2} = \sqrt{6{,}07^2 - 5{,}62^2} = 2{,}29\ \Omega$$

$$L_1 = \frac{1}{2*\pi*f} * \sqrt{\frac{u_1^2}{i_1^2} - \frac{U_1^2}{I_1^2}} = \frac{1}{2*\pi*1000} * \sqrt{\frac{0{,}746^2}{0{,}12295^2} - \frac{1{,}686^2}{0{,}3^2}} = 364{,}46\ \mu H \qquad Q_1 = \frac{X_{L1}}{R_1} = \frac{2{,}29}{5{,}62} = 0{,}407$$

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{0{,}335}{0{,}1} = 3{,}35\ \Omega \qquad Z_2 = \frac{u_2}{i_2} = \frac{0{,}676}{0{,}09595} = 7{,}05\ \Omega \qquad X_{L2} = \sqrt{{Z_2}^2 - {R_2}^2} = \sqrt{7{,}05^2 - 3{,}35^2} = 6{,}2\ \Omega$$

$$L_2 = \frac{1}{2*\pi*f} * \sqrt{\frac{u_2^2}{i_2^2} - \frac{U_2^2}{I_2^2}} = \frac{1}{2*\pi*1000} * \sqrt{\frac{0{,}676^2}{0{,}09595^2} - \frac{0{,}335^2}{0{,}1^2}} = 986{,}76\ \mu H \qquad Q_2 = \frac{X_{L2}}{R_2} = \frac{6{,}2}{3{,}35} = 1{,}851$$

Výpočty emperickými vzorci:

$$L_1 = \frac{N^2 r^2}{228r + 256a} = \frac{148^2 * 0{,}024^2}{228 * 0{,}024 + 256 * 0{,}246} = 184{,}33\ \mu H$$

$$L_2 = \frac{31{,}5 * N^2 r^2}{6r + 9a + 10b} * 10^{-3} = \frac{31{,}5 * 316^2 * 8{,}6^2}{6 * 8{,}6 + 9 * 13{,}6 + 10 * 6{,}2} * 10^{-3} = 985{,}76\ \mu H$$

2a)

$R_0 = 105\ \Omega$

I [mA]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
~ u_1 [V]	1,14	1,167	1,318	1,453	1,631	1,733	1,882	1,967	1,888	1,333	0,38
~ u_2 [V]	4,33	4,3	4,25	4,2	4,14	4,07	4,01	3,96	3,9	3,84	3,76
X_L [Ω]	398,82	386,89	338,58	303,51	266,52	246,6	223,73	211,39	216,9	302,48	286,09
L [mH]	1269,48	1231,51	1077,74	966,1	848,37	784,94	712,14	672,87	690,4	962,81	3307,07

$$X_L = \frac{U_2}{U_1} * R_0 = \frac{4{,}07}{1{,}733} * 105 = 246{,}6\ \Omega \qquad L = \frac{1}{2*\pi*f} * X_L = \frac{1}{2*\pi*50} * 246{,}6 = 784{,}94\ mH$$

2b)

~ i [mA]	4,9	33	60	80	98	113	125	136	145,2	153	160	167
~ u [V]	10	40	70	100	130	160	190	220	250	280	310	340
X_L [Ω]	2040,81633	1212,12	1166,67	1250	1326,53	1415,93	1520	1617,65	1721,76	1830,07	1937,5	2035,93
L [mH]	6496,12	3858,3	3713,62	3978,87	4222,48	4507,05	4838,31	5149,13	5480,54	5825,28	6167,25	6480,56

$$X_L = \frac{u}{i} = \frac{160}{0{,}113} = 1415{,}93\ \Omega \qquad L = \frac{1}{2*\pi*f} * X_L = \frac{1}{2*\pi*50} * 1415{,}93 = 4507{,}05\ mH$$

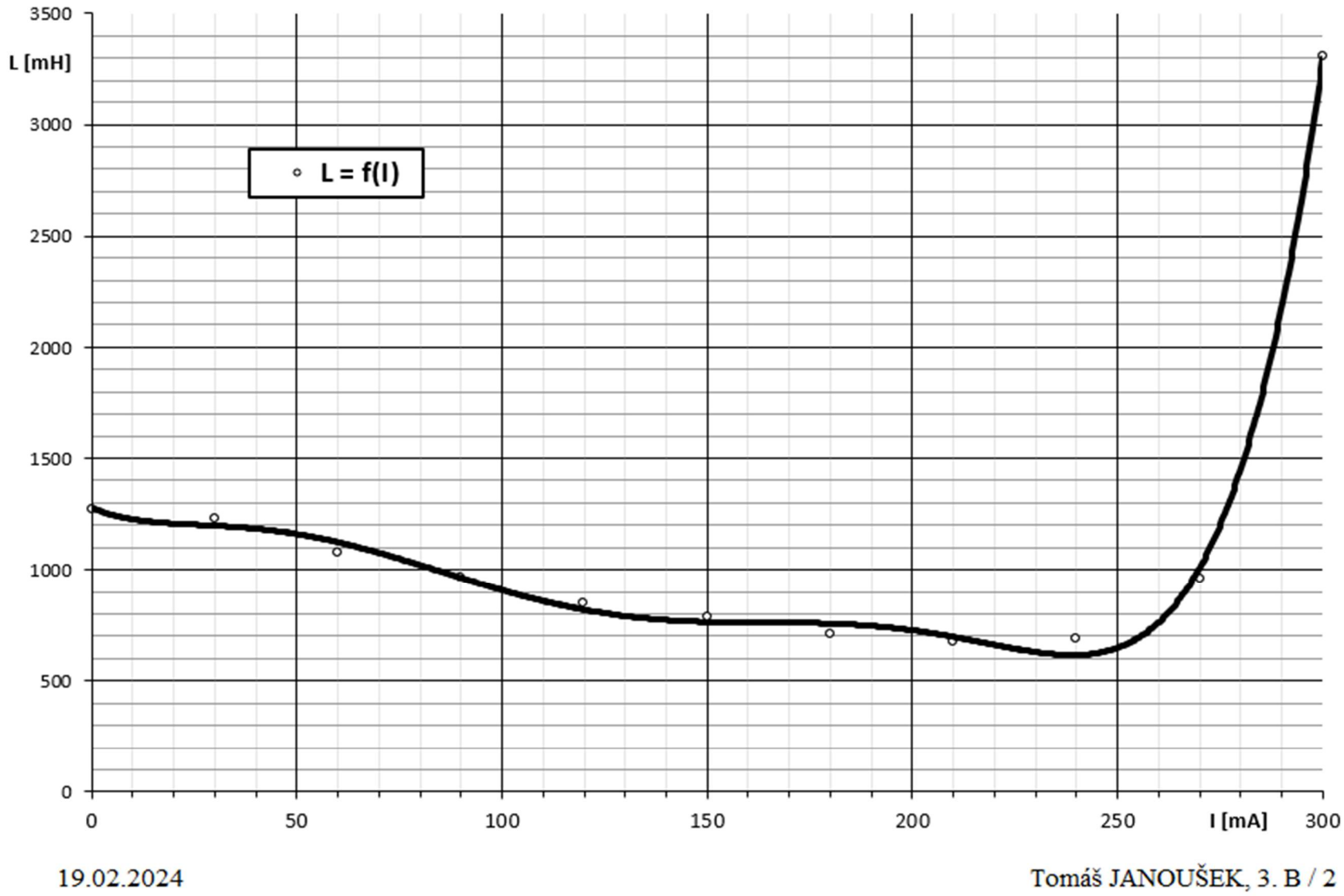
2c)

l_v [mm]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	∞
L [mH]	473,2	302	241,4	204,8	181,6	156,4	146,7	138,6	128,6	124,1	120	77,1

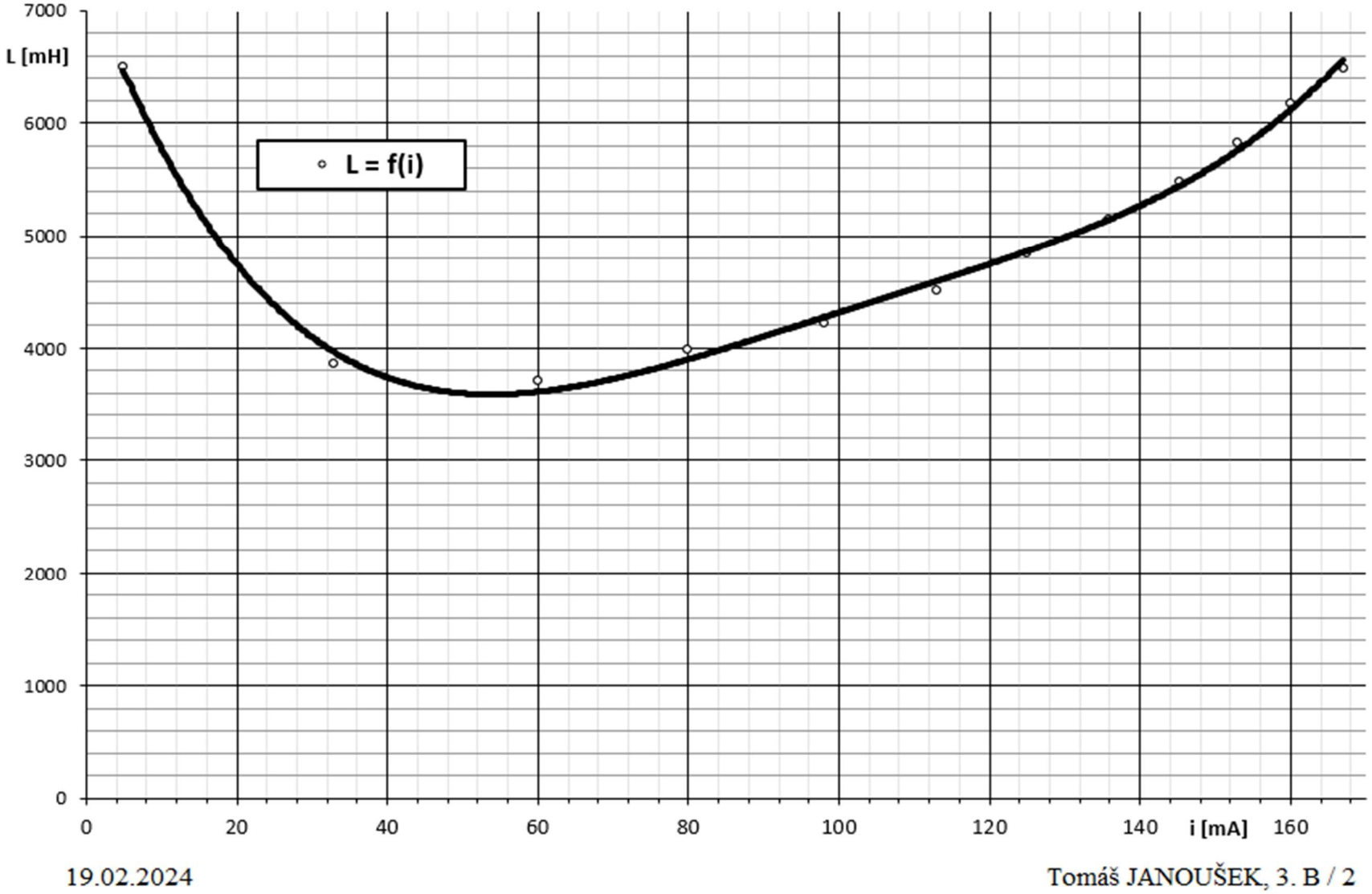
ZÁVĚR

Bohužel toto měření nebylo zcela úspěšné a objevily se zde chyby měření. Čas na měření byl bohužel jen dvě vyučovací hodiny z důvodu ústního zkoušení a polovina žáků naší skupiny měření chyběla. Během měří jsme narazili na 3 přepálené pojistky ampérmetrů. Toto jsou fakta, která nám měření ztížila, ale samozřejmě nelze říci že právě kvůli nim nedopadlo měření dle očekávání. U úlohy 1ab, u voltampérové metody, vyšla indukčnost a činitel jakosti jednovrstvé cívky L_1 zcela jinak než ostatními metodami, ovšem nejsem schopen říci kde by mohl nastat problém, výpočty jsem opakoval několikrát, ovšem vždy se stejnými výsledky. U úlohy 2a vyšel graf charakteristiky mimo očekávání, konktrétně především poslední dvě měřené hodnoty při proudu I 270 mA a 300 mA. Hodnoty indukčnosti cívky by měli dále lineárně klesat ovšem tomu tak u posledních dvou hodnot nebylo. Úloha 2b dopadla s úspěšností měření nejhůře ze všech, charakteristika vyšla zcela mimo očekávání, u této úlohy se ovšem domnívám že bylo chybou možné přepnutí ampérmetru ČA, na stejnosměrný proud, což způsobilo tak velké chyby měření. Úloha 2c proběhla bez potíží a charakteristika a výsledky vyšly zcela dle očekávání. Během zpracování protokolu mě překvapila přesnost výpočtu indukčnosti empirickými vzorci u vícevrstvé cívky L_2, tato metoda byla mnohem přesnější, než jsem očekával.

GRAFY


ZÁVISLOST INDUKČNOSTI NA STEJNOSMĚRNÉ PŘEDMAGNETIZACI
L [mH]
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
L = f(I)
0
50
100
150
200
250
I [mA]
300
19.02.2024
Tomáš JANOUŠEK, 3. B / 2

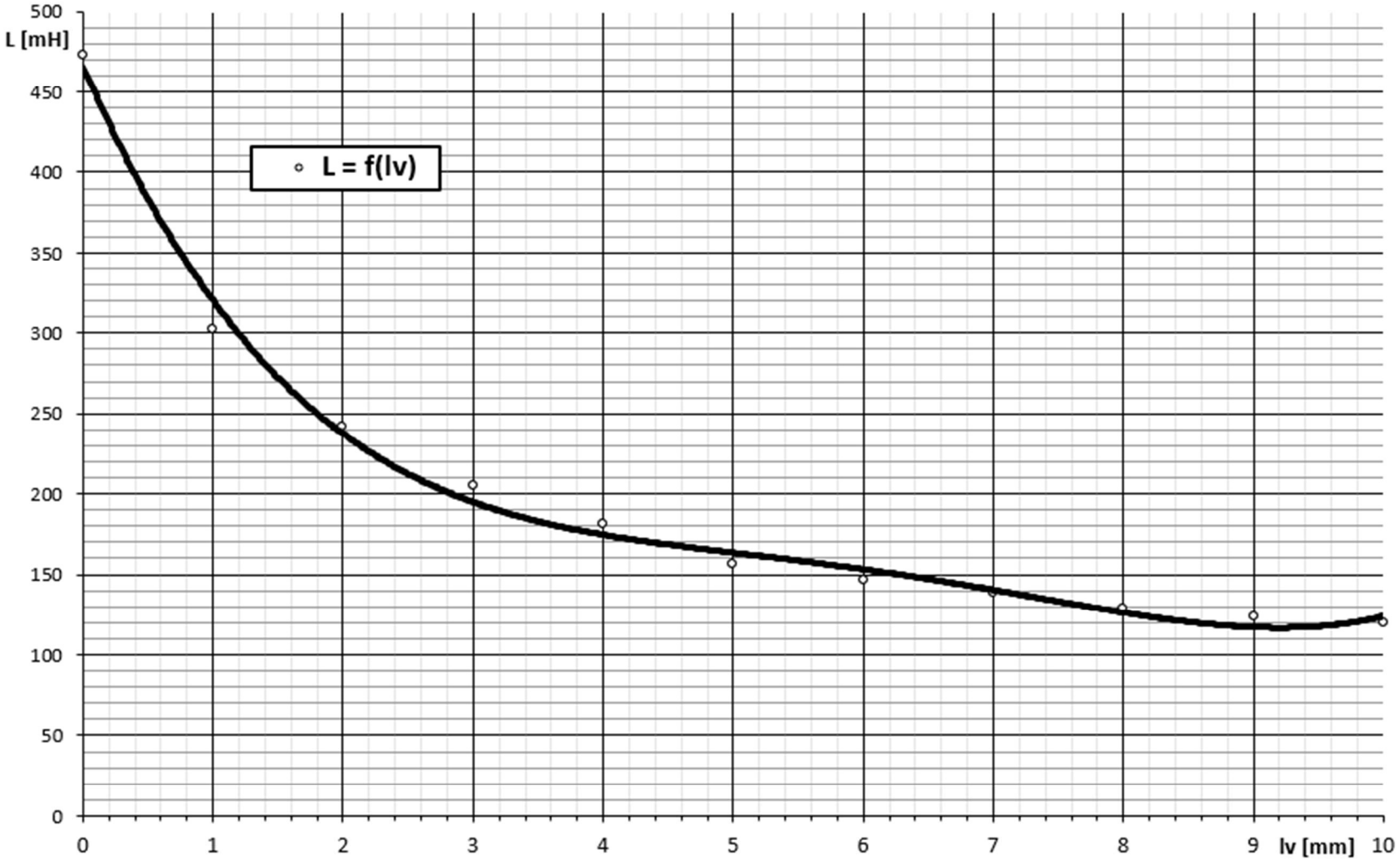
ZÁVISLOST INDUKČNOSTI NA STŘÍDAVÉM SYCENÍ JÁDRA



19.02.2024

Tomáš JANOUŠEK, 3. B / 2

ZÁVISLOST INDUKČNOSTI NA VELIKOSTI VZDUCHOVÉ MEZERY



19.02.2024

Tomáš JANOUŠEK, 3. B / 2

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

11	Měření vlastností cívek	24-02-19	JANOUŠEK Tomáš	3. B / 2	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1a)

PŘÍMÁ METODA MASTECH MS5308 1kHz

	L	Q
L_1	217,7mH	0,235
L_2	990mH	1,892

PŘÍMÁ METODA ESCORT ELC 1kHz

	L	Q
L_1	214mH	0,230
L_2	984mH	1,87

R_1 =

Cívka	U [V]	I [mA]	R [Ω]	N [-]	r [mm]	a [mm]	b [mm]
L_1	1,686	300		148	2,4	24G	11 / 6
L_2	0,335	100		316	8,6	13,6	6,2

1b)

R_2 =

Cívka	~ u [V]	~ i [mA]	Z [Ω]	f [Hz]
L_1	0,746	122,95		
L_2	0,676	95,95		

2)a

R_0 =

~ u_1 [V]	0,38	1,333	1,122	1,967	1,882	1,733	1,631	1,453	1,318	1,167	1,14				
~ u_2 [V]	0,36	0,84	0,39	0,896	4,101	0,479	0,479	0,432	0,425	4,13	4,133				
~ u_3 [V]	4														
U_4 [V]															
I [mA]	300	120	90	90	120	150	110	210	240	220	200				
f [Hz]		270	240	210	180	150	120	90	60	30	0				

2)b

~ u [V]	10	30	70	100	130	160	190	220	250	280	310	340			
~ i [A]	4,9	33	60	80	96	113	125	135	145,2	153	160	167			

2)c

$\frac{lv}{2}$ [mm]	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	00			
L [mH]	473,2	302	241,4	204,2	181,6	165,4	146,7	138,6	128,6	124,1	120	77,1			

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
$Z_{1,2}$	stabilizovaný ss napájecí zdroj	Zlatník Ostrava AUL 310	stabilizovaný regulovatelný	MR-979	= 0-30 V
$Z_{3,4}$	zdroj střídavého napětí	TESLA BM 208	analogový regulovatelný	CS-222	~ 0-260 V ~ 4 V
TG	tónový generátor	SIGLENT SDG1025	digitální		0-20 $V_{šš}$ 0-25 MHz
ČA	multimetr	HP-974A	digitální	B-MR-977	300 mA
ČV	multimetr	HP-974A	digitální	A-MR-978	automatický
$ČV_1$	multimetr	HP-974A	digitální	A-MR-978	automatický
$ČV_2$	multimetr	MASTECH MY68	digitální	A-MR-1017	automatický
R_0	potenciometr	Metra Blansko	posuvný drátový		105 Ω
R_1	potenciometr	Metra Blansko	posuvný drátový	A-CS-65	0-500 Ω
L_1	cívka (potenciometr)	Metra Blansko	solenoid jednovrstvá		5,5 Ω I_{max} 6,3 A
L_2	cívka	SPŠE	toroid vícevrstvá		I_{max} 100 mA
$L_{3,4,5}$	cívka		jádro z transformátorových plechů	A-MR408/9	volitelná vzduchová mezera
RLC	RLC měřič	ESCORT ELC - 131D	digitální	MR-1108	automatický 1kHz
RLC (pouze přímé měření)	RLC měřič	MASTECH MS5308	digitální		automatický 1kHz